

Вариант 17

Интенсив

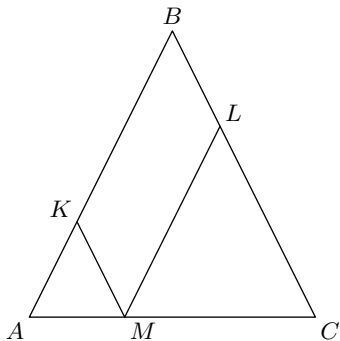
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 4. Из точки, взятой на основании этого треугольника, проведены две прямые, параллельные боковым сторонам. Найдите периметр получившегося параллелограмма.



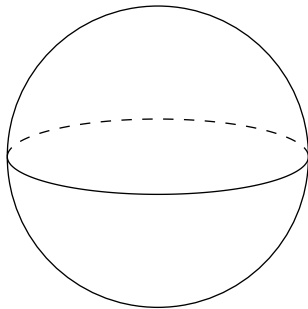
Задача 2

Даны векторы $\vec{a}(-1; 3\sqrt{11})$ и $\vec{b}(1; 3\sqrt{11})$. Найдите косинус угла между ними.

Задача 3

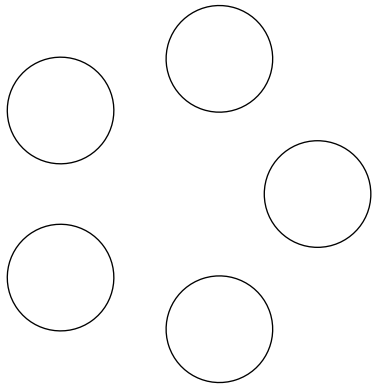
Площадь поверхности шара равна 24. Найдите площадь большого круга шара.

РЕШЕНИЕ



Задача 4

За круглый стол на 5 стульев в случайном порядке рассаживаются 3 мальчика и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между двумя девочками будет сидеть один мальчик.



Задача 5

В одном ресторане в г. Тамбове администратор предлагает гостям сыграть в «Шеш-беш»: гость бросает одновременно две игральные кости. Если он выбросит комбинацию 5 и 6 очков хотя бы один раз из двух попыток, то получит комплимент от ресторана: чашку кофе или десерт бесплатно. Какова вероятность получить комплимент? Результат округлите до сотых.

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Задача 6

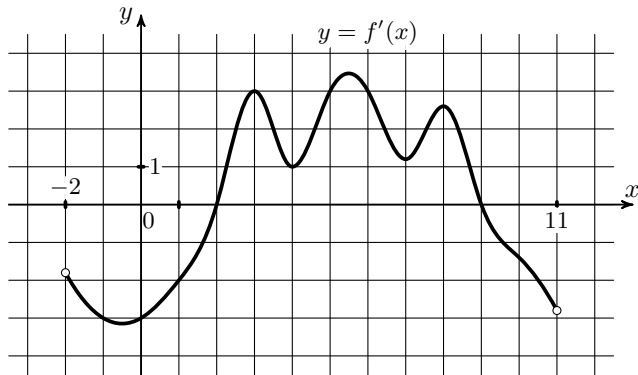
Найдите корень уравнения $(3x + 4)^2 = (3x + 8)^2$.

Задача 7

Найдите значение выражения $4 \operatorname{tg}(-4\pi + \gamma) + 3 \operatorname{tg}(\gamma)$, если $\operatorname{tg} \gamma = 0,2$.

Задача 8

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 11)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 9$ или совпадает с ней.



Задача 9

Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 250$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f больше первого: она зависит от скорости тепловоза по закону

$$f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}} \text{ Гц},$$

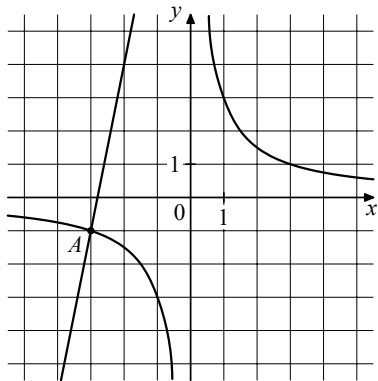
где c — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 2 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 315$ м/с. Ответ дайте в м/с.

Задача 10

Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 71 км/ч, а вторую половину времени — со скоростью 77 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Задача 11

На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



Задача 12

Найдите наибольшее значение функции $y = \log_9 (725 - 4x - x^2) + 5$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 4x} - \frac{2 \sin 2x}{\sin 8x} + \frac{\cos^2 x}{1 - \cos^2 4x} = 0$.

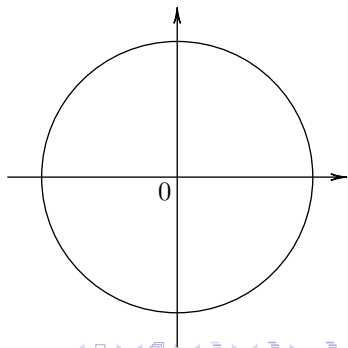
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\ln 1,8; \frac{3\pi}{5} \right]$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 4x} - \frac{2 \sin 2x}{\sin 8x} + \frac{\cos^2 x}{1 - \cos^2 4x} = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\ln 1,8; \frac{3\pi}{5}\right]$.

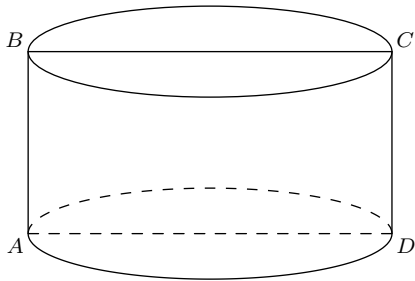
б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 14

Прямоугольник $ABCD$ является осевым сечением цилиндра (AB и CD — образующие). Известно, что высота цилиндра равна радиусу его основания, диаметры AD и FE пересекаются в точке O и образуют прямой угол.

- Докажите, что площадь поверхности цилиндра относится к площади описанной около этого цилиндра сферы как $4 : 5$.
- Найдите площадь сечения цилиндра плоскостью, проходящей через точки F , E и C , если $AD = 2$.



Задача 15

Решите неравенство $\frac{\log_x 100}{1 - 2 \log_x \sqrt{10}} - \frac{1}{\log_{1000} (100x^3) - 2\frac{2}{3}} \leq 0$.

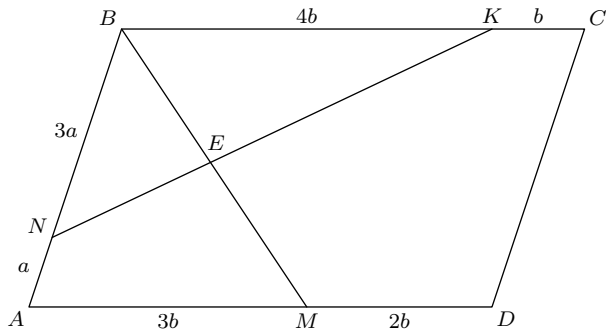
Задача 16

31 декабря 2027 года Сергей планирует взять в банке некоторую сумму в кредит под некоторый процент годовых. Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем Сергей переводит очередной транш. Если он будет платить каждый год по 216000 рублей, то выплатит долг за 6 лет. Если по 341000 рублей, то за 3 года. Под какой процент Сергей планирует взять кредит?

Задача 17

На сторонах AB, BC, AD параллелограмма $ABCD$ взяты точки N, K и M соответственно, причем $AN : NB = 1 : 3, BK : KC = 4 : 1, AM : MD = 3 : 2$. Прямые NK и BM пересекаются в точке E .

- Докажите, что $BE : EM = 12 : 13$.
- Найдите площадь пятиугольника $MDCKE$, если площадь треугольника NBE равна 27.



Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |y + |x + 1|| = 1, \\ y + 2a = \sqrt{x + a} \end{cases}$$

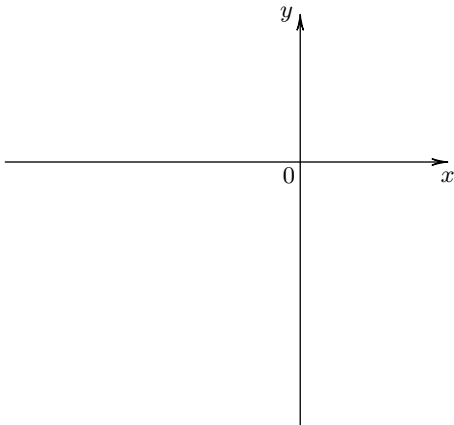
имеет единственное решение.

Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |y + |x + 1|| = 1, \\ y + 2a = \sqrt{x + a} \end{cases}$$

имеет единственное решение.



Задача 19

Дан набор из ста первых натуральных чисел: $1, 2, 3, \dots, 100$. Из них произвольным образом выбрали пятьдесят одно число.

- а) Может ли оказаться так, что каждое из выбранных чисел кратно трем или четырем?
- б) Может ли оказаться так, что среди выбранных чисел не найдется пары, в которой одно число делится на другое?
- в) У одного из выбранных чисел нашли все делители. Какое наибольшее количество таких делителей могло совпасть с выбранными числами?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы